Inteligencia Artificial

Episodio IX

Manejo de información contradictoria y valoración numérica de la calidad de la información en Sistemas Basados en Conocimiento



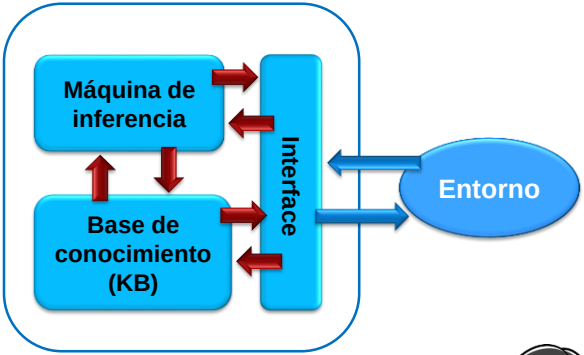
Dr. ALEJANDRO JAVIER GARCÍA http://cs.uns.edu.ar/~ajg

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR - BAHÍA BLANCA - ARGENTINA

Sistema Basado en Conocimiento (SBC)

Para disponer de sistemas con razonamiento automático son necesarias herramientas tanto para representar conocimiento del dominio, como para obtener conclusiones.

Arquitectura básica de un Sistema Basado en Conocimiento:





Arquitectura de un sistema: Es un modelo conceptual que define la estructura del sistema, indicando (generalmente en forma gráfica) los elementos que lo componen y como se relacionan.

Bases de creencias inconsistentes: dos grandes opciones

Al agregar información, si se quiere evitar que se puedan inferir conclusiones contradictorias hay dos grandes grupos de propuestas:

a) Mantener la base de creencias libre de contradicciones (consistente) y usar una inferencia monotónica como *Modus Ponens* (Ej. modelo de **teoría del cambio** de AGM).

b) Mantener la base de creencias con potenciales contradicciones y disponer de una inferencia que permita decidir ante una contradicción (con alguna inferencia no monotónica).

En lo que sigue de la presentación vamos a considerar una propuesta para la opción (b).



SBC del agente de recomendación Mer-val

```
% nuevo operador de negación fuerte " ~ ".
:- op(190,fx,~).
% complemento con respecto a "~"
complemento(~X, X):- X \= ~ _ .
complemento(X, ~X) :- X \= ~ _.
```

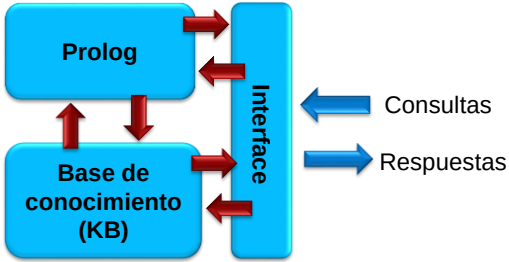
```
comprar_acciones(X) :- buen_precio(X).
buen_precio(X) :- buen_precio_web(X).
~comprar_acciones(X) :- riesgosa(X).
riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y).
en_fusion(X,Y) :- listado_fusiones_web(X,Y).
riesgosa(X) :- rumores_deuda_web(X).
~riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
~riesgosa(X) :- fuerte(X).
fuerte(X) :- listado_fuertes_web(X).
buen_precio_web(skynet) :- true.
buen_precio_web(acme) :- true.
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.
rumores_deuda_web(acme) :- true.
rumores_deuda_web(usrobotics) :- true.
listado_fuertes_web(strong) :- true.
```

Comportamiento del agente de recomendación Mer-val

REPETIR
- esperar por una consulta
- actualizar la información de sitios especializados de Internet
- realizar inferencias con las reglas de los expertos
- dar la respuesta con la recomendación

HASTA el fin







Eligiendo la mejor conclusión para recomendar

En este ejemplo tenemos una derivación que sustenta la conclusión de comprar acciones de Acme.

```
comprar_acciones(acme) :- buen_precio(acme).
buen_precio(acme) :- buen_precio_web(acme).
buen_precio_web(acme) :- true.
```

```
comprar_acciones(X) :- buen_precio(X).
buen_precio(X) :- buen_precio_web(X).
~comprar_acciones(X) :- riesgosa(X).
riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y).
en_fusion(X,Y) :- listado_fusiones_web(X,Y).
riesgosa(X) :- rumores_deuda_web(X).
~riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
~riesgosa(X) :- fuerte(X).
fuerte(X) :- listado_fuertes_web(X).
buen_precio_web(skynet) :- true.
buen_precio_web(acme) :- true.
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.
rumores_deuda_web(acme) :- true.
rumores_deuda_web(usrobotics) :- true.
listado_fuertes_web(strong) :- true.
```



Consulta:

¿comprar_acciones(acme)?

Eligiendo la mejor conclusión para recomendar

Son dos derivaciones con conclusiones contradictorias.

```
comprar_acciones(acme) :- buen_precio(acme).
buen_precio(acme) :- buen_precio_web(acme).
buen_precio_web(acme) :- true.
```

```
~comprar_acciones(acme) :- riesgosa(acme).
riesgosa(acme) :- en_fusion(acme,strong).
en_fusion(acme,strong):-listado_fusiones_web(acme,strong).
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.
```

```
comprar_acciones(X) :- buen_precio(X).
buen_precio(X) :- buen_precio_web(X).
~comprar_acciones(X) :- riesgosa(X).
riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y).
en_fusion(X,Y) :- listado_fusiones_web(X,Y).
riesgosa(X) :- rumores_deuda_web(X).
~riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
~riesgosa(X) :- fuerte(X).
fuerte(X) :- listado_fuertes_web(X).
buen_precio_web(skynet) :- true.
buen_precio_web(acme) :- true.
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.
rumores_deuda_web(acme) :- true.
rumores_deuda_web(usrobotics) :- true.
listado_fuertes_web(strong) :- true.
```



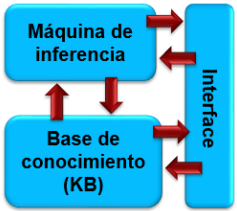
Extendiendo el mecanismo de inferencia

Como para toda conclusión C, puede ser que C y ~C sean ambas derivables, o solo una de las dos o ninguna. **Nuevo mecanismo de respuestas:**

```
complemento(~X, X):- X \= ~ _ .
complemento(X, ~X) :- X \= ~ _.
```

```
comprar_acciones(X) :- buen_precio(X).
buen_precio(X) :- buen_precio_web(X).
~comprar_acciones(X) :- riesgosa(X).
riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y).
en_fusion(X,Y) :- listado_fusiones_web(X,Y).
riesgosa(X) :- rumores_deuda_web(X).
~riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
~riesgosa(X) :- fuerte(X).
fuerte(X) :- listado_fuertes_web(X).
buen_precio_web(skynet) :- true.
buen_precio_web(acme) :- true.
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.
rumores_deuda_web(acme) :- true.
rumores_deuda_web(usrobotics) :- true.
listado_fuertes_web(strong) :- true.
```

```
% nueva inferencia cauta pero más detallada:
% responde “si” cuando deriva Q, pero no deriva su complemento
% responde “no” cuando no deriva Q, pero sí deriva su complemento
% responde “desconozco” cuando no deriva ni Q ni su complemento.
% responde “indeciso” cuando deriva ambas ( Q y su complemento)
respuesta(Q, si) :-  call(Q), complemento(Q,C), \+ call(C).
respuesta(Q, no) :-  \+call(Q), complemento(Q,C), call(C).
respuesta(Q, desconozco) :-  \+call(Q), complemento(Q,C), \+ call(C).
respuesta(Q, indeciso) :-  call(Q), complemento(Q,C), call(C).
```




```
?- respuesta(~comprar_acciones(usrobotics),R).
R = si .
?- respuesta(comprar_acciones(usrobotics),R).
R = no
?- respuesta(comprar_acciones(skynet),R).
R = si .
?- respuesta(~comprar_acciones(skynet),R).
R = no .
?- respuesta(comprar_acciones(fakecorp),R).
R = desconozco.
?- respuesta(~comprar_acciones(acme),R).
R = indeciso .
?- respuesta(comprar_acciones(acme),R).
R = indeciso .
```

Eligiendo la mejor conclusión para recomendar

En este ejemplo tenemos una derivación que sustenta la conclusión de comprar acciones de Acme, y otra derivación que está a favor de no comprar acciones de Acme. Cada una es una razón en contra de la otra.

```
comprar_acciones(X) :- buen_precio(X).
buen_precio(X) :- buen_precio_web(X).
~comprar_acciones(X) :- riesgosa(X).
riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y).
en_fusion(X,Y) :- listado_fusiones_web(X,Y).
riesgosa(X) :- rumores_deuda_web(X).
~riesgosa(X) :- en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
~riesgosa(X) :- fuerte(X).
fuerte(X) :- listado_fuertes_web(X).
buen_precio_web(skynet) :- true.
buen_precio_web(acme) :- true.
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.
rumores_deuda_web(acme) :- true.
rumores_deuda_web(usrobotics) :- true.
listado_fuertes_web(strong) :- true.
```

```
comprar_acciones(acme) :- buen_precio(acme).
buen_precio(acme) :- buen_precio_web(acme).
buen_precio_web(acme) :- true.
```

```
~comprar_acciones(acme) :- riesgosa(acme).
riesgosa(acme) :- en_fusion(acme,strong).
en_fusion(acme,strong):-listado_fusiones_web(acme,strong).
listado_fusiones_web(acme, strong) :- true.
```

¿Podré darle valor de confianza a cada pieza de información?

¿Cómo represento la confianza?

¿Cómo comparo las conclusiones?



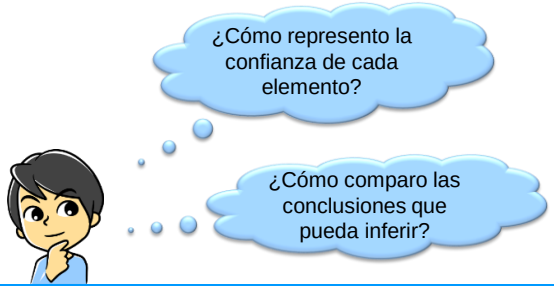
Inferencia con información contradictoria

Enfoque cuantitativo:
factores de certeza numéricos

Conocimiento con valores de certeza (certain factor)

Para valorar la confianza que se tiene en los elementos de la base de conocimiento, se puede asociar a cada uno un valor numérico que represente su factor de certeza (abreviado CF por las siglas en inglés de Certain Factor) .

comprar_acciones(X) ← buen_precio(X).
buen_precio(X) ← buen_precio_web(X).
~comprar_acciones(X) ← riesgosa(X).
riesgosa(X) ← en_fusion(X,Y).
en_fusion(X,Y) ← listado_fusiones_web(X,Y).
riesgosa(X) ← rumores_deuda_web(X).
~riesgosa(X) ← en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
~riesgosa(X) ← fuerte(X).
fuerte(X) ← listado_fuertes_web(X).
buen_precio_web(skynet) .
buen_precio_web(acme) .
listado_fusiones_web(acme, strong) .
rumores_deuda_web(acme) .
rumores_deuda_web(usrobotics) .
listado_fuertes_web(strong) .



Conocimiento con valores de certeza (certain factor)

Para valorar la confianza que se tiene en los elementos de la base de conocimiento, se puede asociar a cada uno un valor numérico que represente su factor de certeza (abreviado CF por las siglas en inglés de Certain Factor) .

Hay muchísimas ideas desarrolladas sobre este tema. En lo que sigue, voy a usar como ejemplo una idea bastante usual y simple: considerar al CF como un valor real en el rango [-1..1].

En esta propuesta, cuanto más cerca a 1 está CF, representa más certeza que el elemento asociado sea verdadero, y cuanto más cerca a -1 está CF, más certeza que sea falso.

De esta forma:

- el valor CF = -1 representa certeza total que sea falso.
- el valor CF = 1 representa certeza total que es verdadero.
- el valor CF = 0 representa que se tiene la misma certeza que sea verdadero o falso.

0.7	comprar_acciones(X) ← buen_precio(X).
	buen_precio(X) ← buen_precio_web(X).
	~comprar_acciones(X) ← riesgosa(X).
	riesgosa(X) ← en_fusion(X,Y).
	en_fusion(X,Y) ← listado_fusiones_web(X,Y).
	riesgosa(X) ← rumores_deuda_web(X).
	~riesgosa(X) ← en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
	~riesgosa(X) ← fuerte(X).
	fuerte(X) ← listado_fuertes_web(X).
1	buen_precio_web(skynet) .
	buen_precio_web(acme) .
	listado_fusiones_web(acme, strong) .
	rumores_deuda_web(acme) .
-0.5	rumores_deuda_web(usrobotics) .
0.8	listado_fuertes_web(strong) .



Conocimiento con valores de certeza (certain factor)

Para valorar la confianza que se tiene en los elementos de la base de conocimiento, se puede asociar a cada uno un valor numérico que represente su factor de certeza (abreviado CF por las siglas en inglés de Certain Factor) .

Hay muchísimas ideas desarrolladas sobre este tema. En lo que sigue, voy a usar como ejemplo una idea bastante usual y simple: considerar al CF como un valor real en el rango [-1..1].

En esta propuesta, cuanto más cerca a 1 está CF, representa más certeza que el elemento asociado sea verdadero, y cuanto más cerca a -1 está CF, más certeza que sea falso.

De esta forma:

- el valor CF = -1 representa certeza total que sea falso.
- el valor CF = 1 representa certeza total que es verdadero.
- el valor CF = 0 representa que se tiene la misma certeza que sea verdadero o falso.

0.7	comprar_acciones(X) ← buen_precio(X).
0.9	buen_precio(X) ← buen_precio_web(X).
0.7	~comprar_acciones(X) ← riesgosa(X).
0.8	riesgosa(X) ← en_fusion(X,Y).
1	en_fusion(X,Y) ← listado_fusiones_web(X,Y).
0.6	riesgosa(X) ← rumores_deuda_web(X).
0.7	~riesgosa(X) ← en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
0.8	~riesgosa(X) ← fuerte(X).
0.9	fuerte(X) ← listado_fuertes_web(X).
1	buen_precio_web(skynet) .
0.7	buen_precio_web(acme) .
0.9	listado_fusiones_web(acme, strong) .
0.5	rumores_deuda_web(acme) .
-0.5	rumores_deuda_web(usrobotics) .
0.8	listado_fuertes_web(strong) .



Conocimiento con valores de certeza (certain factor)

Para valorar la confianza que se tiene en los elementos de la base de conocimiento, se puede asociar a cada uno un valor numérico que represente su valor de certeza (abreviado CF por las siglas en inglés de Certain Factor) .

La pregunta ahora es la siguiente:

¿Cómo calcular el CF de una conclusión que se infiere de la base de conocimiento como ~riesgosa(acme) ?

0.7 ~riesgosa(acme) ← en_fusion(acme, strong), fuerte(strong).
1 en_fusion(acme, strong) ← listado_fusiones_web(acme, strong).
0.9 fuerte(strong) ← listado_fuertes_web(strong).
0.9 listado_fusiones_web(acme, strong).
0.8 listado_fuertes_web(strong) .

0.7	comprar_acciones(X) ← buen_precio(X).
0.9	buen_precio(X) ← buen_precio_web(X).
0.7	~comprar_acciones(X) ← riesgosa(X).
0.8	riesgosa(X) ← en_fusion(X,Y).
1	en_fusion(X,Y) ← listado_fusiones_web(X,Y).
0.6	riesgosa(X) ← rumores_deuda_web(X).
0.7	~riesgosa(X) ← en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
0.8	~riesgosa(X) ← fuerte(X).
0.9	fuerte(X) ← listado_fuertes_web(X).
1	buen_precio_web(skynet) .
0.7	buen_precio_web(acme) .
0.9	listado_fusiones_web(acme, strong) .
0.5	rumores_deuda_web(acme) .
-0.5	rumores_deuda_web(usrobotics) .
0.8	listado_fuertes_web(strong) .



Conocimiento con valores de certeza (certain factor)

Para valorar la confianza que se tiene en los elementos de la base de conocimiento, se puede asociar a cada uno un valor numérico que represente su valor de certeza (abreviado CF por las siglas en inglés de Certain Factor) .

Cada uno de los elementos de la derivación (sea regla o hecho) tiene un CF explícito en la base de conocimiento y representa la calidad de la información usada.

0.7 ~riesgosa(acme) ← en_fusion(acme, strong), fuerte(strong).
1 en_fusion(acme, strong) ← listado_fusiones_web(acme, strong).
0.9 fuerte(strong) ← listado_fuertes_web(strong).
0.9 listado_fusiones_web(acme, strong).
0.8 listado_fuertes_web(strong) .

Necesitamos ahora un método para computar, en función de esa información, un CF para las conclusiones que podamos obtener.

0.7	comprar_acciones(X) ← buen_precio(X).
0.9	buen_precio(X) ← buen_precio_web(X).
0.7	~comprar_acciones(X) ← riesgosa(X).
0.8	riesgosa(X) ← en_fusion(X,Y).
1	en_fusion(X,Y) ← listado_fusiones_web(X,Y).
0.6	riesgosa(X) ← rumores_deuda_web(X).
0.7	~riesgosa(X) ← en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
0.8	~riesgosa(X) ← fuerte(X).
0.9	fuerte(X) ← listado_fuertes_web(X).
1	buen_precio_web(skynet) .
0.7	buen_precio_web(acme) .
0.9	listado_fusiones_web(acme, strong) .
0.5	rumores_deuda_web(acme) .
-0.5	rumores_deuda_web(usrobotics) .
0.8	listado_fuertes_web(strong) .



Computando el valor de certeza de las conclusiones

Para una nueva conclusión **c** que se infiere de ese conocimiento, hay muchas maneras de computar el CF asociado a **c**.

Para mostrarte la idea subyacente del enfoque cuantitativo, voy a usar como ejemplo una forma muy simple de computar el CF de las inferencias nuevas, basada en la propuesta del sistema Mycin[(1)].

Cuando tengas que implementar un sistema podrás usar esta u otra forma que se adapte mejor al dominio de aplicación.

El CF de una conjunción de literales $P_1,\ldots,P_N$ se computará como el mínimo de los CF de los elementos de la conjunción:



$$CF(P_1, \ldots, P_N) = \text{mínimo}(CF(P_1), \ldots, CF(P_N))$$

Base de conocimiento con valores de certeza para cada elemento.

0.7	comprar_acciones(X) ← buen_precio(X).
0.9	buen_precio(X) ← buen_precio_web(X).
0.7	~comprar_acciones(X) ← riesgosa(X).
0.8	riesgosa(X) ← en_fusion(X,Y).
1	en_fusion(X,Y) ← listado_fusiones_web(X,Y).
0.6	riesgosa(X) ← rumores_deuda_web(X).
0.7	~riesgosa(X) ← en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
0.8	~riesgosa(X) ← fuerte(X).
0.9	fuerte(X) ← listado_fuertes_web(X).
1	buen_precio_web(skynet) .
0.7	buen_precio_web(acme) .
0.9	listado_fusiones_web(acme, strong) .
0.5	rumores_deuda_web(acme) .
-0.5	rumores_deuda_web(usrobotics) .
0.8	listado_fuertes_web(strong) .

Ejemplo: CF(listado_fusiones_web(acme, strong) , listado_fuertes_web(strong)) = mínimo (0.9, 0.8) = 0.8

(1) Mycin fue de los primeros SBC, el cual fue desarrollado para recomendar tratamientos para ciertas infecciones en la sangre.

Computando el valor de certeza de las conclusiones

También hay muchas maneras de propagar el CF con las reglas de inferencia, esta que sigue es una de ellas:

CF(**Q**) = CF(**P**) * CF(**Q**←**P**) cuando CF(**P**) es positivo
CF(**Q**) = 0 cuando CF(**P**) es negativo o cero

CF(en_fusión(acme, strong)) = _____

CF(**Q**) = _____

CF(**Q**←**P**) =

CF(**P**) =

0.7	comprar_acciones(X) ← buen_precio(X).
0.9	buen_precio(X) ← buen_precio_web(X).
0.7	~comprar_acciones(X) ← riesgosa(X).
0.8	riesgosa(X) ← en_fusion(X,Y).
1	en_fusion(X,Y) ← listado_fusiones_web(X,Y).
0.6	riesgosa(X) ← rumores_deuda_web(X).
0.7	~riesgosa(X) ← en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
0.8	~riesgosa(X) ← fuerte(X).
0.9	fuerte(X) ← listado_fuertes_web(X).
1	buen_precio_web(skynet) .
0.7	buen_precio_web(acme) .
0.9	listado_fusiones_web(acme, strong) .
0.5	rumores_deuda_web(acme) .
-0.5	rumores_deuda_web(usrobotics) .
0.8	listado_fuertes_web(strong) .

Computando el valor de certeza de las conclusiones

También hay muchas maneras de propagar el CF con las reglas de inferencia, esta que sigue es una de ellas:

CF(**Q**) = CF(**P**) * CF(**Q**←**P**) cuando CF(**P**) es positivo
CF(**Q**) = 0 cuando CF(**P**) es negativo o cero

CF(en_fusión(acme, strong)) = 0.9 * 1 = 0.9

CF(**Q**) = 0.9

CF(**Q**←**P**) =

CF(**P**) =

0.7	comprar_acciones(X) ← buen_precio(X).
0.9	buen_precio(X) ← buen_precio_web(X).
0.7	~comprar_acciones(X) ← riesgosa(X).
0.8	riesgosa(X) ← en_fusion(X,Y).
1	en_fusion(X,Y) ← listado_fusiones_web(X,Y).
0.6	riesgosa(X) ← rumores_deuda_web(X).
0.7	~riesgosa(X) ← en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
0.8	~riesgosa(X) ← fuerte(X).
0.9	fuerte(X) ← listado_fuertes_web(X).
1	buen_precio_web(skynet) .
0.7	buen_precio_web(acme) .
0.9	listado_fusiones_web(acme, strong) .
0.5	rumores_deuda_web(acme) .
-0.5	rumores_deuda_web(usrobotics) .
0.8	listado_fuertes_web(strong) .



Computando el valor de certeza de las conclusiones

También hay muchas maneras de propagar el CF con las reglas de inferencia, esta que sigue es una de ellas:

CF(**Q**) = CF(**P**) * CF(**Q**←**P**) cuando CF(**P**) es positivo
CF(**Q**) = 0 cuando CF(**P**) es negativo o cero

Ejemplos:

CF(en_fusión(acme, strong)) = 0.9 * 1 = 0.9

CF(fuerte(strong)) = 0.9 * 0.8 = 0.72

0.7	comprar_acciones(X) ← buen_precio(X).
0.9	buen_precio(X) ← buen_precio_web(X).
0.7	~comprar_acciones(X) ← riesgosa(X).
0.8	riesgosa(X) ← en_fusion(X,Y).
1	en_fusion(X,Y) ← listado_fusiones_web(X,Y).
0.6	riesgosa(X) ← rumores_deuda_web(X).
0.7	~riesgosa(X) ← en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
0.8	~riesgosa(X) ← fuerte(X).
0.9	fuerte(X) ← listado_fuertes_web(X).
1	buen_precio_web(skynet) .
0.7	buen_precio_web(acme) .
0.9	listado_fusiones_web(acme, strong) .
0.5	rumores_deuda_web(acme) .
-0.5	rumores_deuda_web(usrobotics) .
0.8	listado_fuertes_web(strong) .



Computando el valor de certeza de las conclusiones

También hay muchas maneras de propagar el CF con las reglas de inferencia, esta que sigue es una de ellas:

CF(**Q**) = CF(**P**) * CF(**Q**←**P**) cuando CF(**P**) es positivo
CF(**Q**) = 0 cuando CF(**P**) es negativo o cero

Ejemplos:

CF(en_fusión(acme, strong)) = 0.9 * 1 = 0.9

CF(fuerte(strong)) = 0.9 * 0.8 = 0.72

CF(~riesgosa(acme)) = mínimo(0.9, 0.72) * 0.7 = 0.504

0.7	comprar_acciones(X) ← buen_precio(X).
0.9	buen_precio(X) ← buen_precio_web(X).
0.7	~comprar_acciones(X) ← riesgosa(X).
0.8	riesgosa(X) ← en_fusion(X,Y).
1	en_fusion(X,Y) ← listado_fusiones_web(X,Y).
0.6	riesgosa(X) ← rumores_deuda_web(X).
0.7	~riesgosa(X) ← en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
0.8	~riesgosa(X) ← fuerte(X).
0.9	fuerte(X) ← listado_fuertes_web(X).
1	buen_precio_web(skynet) .
0.7	buen_precio_web(acme) .
0.9	listado_fusiones_web(acme, strong) .
0.5	rumores_deuda_web(acme) .
-0.5	rumores_deuda_web(usrobotics) .
0.8	listado_fuertes_web(strong) .



Computando el valor de certeza de las conclusiones

También hay muchas maneras de propagar el CF con las reglas de inferencia, esta que sigue es una de ellas:

CF(**Q**) = CF(**P**) * CF(**Q**←**P**) cuando CF(**P**) es positivo
CF(**Q**) = 0 cuando CF(**P**) es negativo o cero

Ejemplos:

CF(en_fusión(acme, strong)) = 0.9 * 1 = 0.9

CF(fuerte(strong)) = 0.9 * 0.8 = 0.72

CF(~riesgosa(acme)) = mínimo(0.9, 0.72) * 0.7 = 0.504

CF(riesgosa(usrobotics)) = 0

0.7	comprar_acciones(X) ← buen_precio(X).
0.9	buen_precio(X) ← buen_precio_web(X).
0.7	~comprar_acciones(X) ← riesgosa(X).
0.8	riesgosa(X) ← en_fusion(X,Y).
1	en_fusion(X,Y) ← listado_fusiones_web(X,Y).
0.6	riesgosa(X) ← rumores_deuda_web(X).
0.7	~riesgosa(X) ← en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
0.8	~riesgosa(X) ← fuerte(X).
0.9	fuerte(X) ← listado_fuertes_web(X).
1	buen_precio_web(skynet) .
0.7	buen_precio_web(acme) .
0.9	listado_fusiones_web(acme, strong) .
0.5	rumores_deuda_web(acme) .
-0.5	rumores_deuda_web(usrobotics) .
0.8	listado_fuertes_web(strong) .



Computando el valor de certeza de las conclusiones

También hay muchas maneras de propagar el CF con las reglas de inferencia, esta que sigue es una de ellas:

CF(**Q**) = CF(**P**) * CF(**Q**←**P**) cuando CF(**P**) es positivo
CF(**Q**) = 0 cuando CF(**P**) es negativo o cero

Ejemplos:

CF(en_fusión(acme, strong)) = 0.9 * 1 = 0.9

CF(fuerte(strong)) = 0.9 * 0.8 = 0.72

CF(~riesgosa(acme)) = mínimo(0.9, 0.72) * 0.7 = 0.504

CF(riesgosa(usrobotics)) = 0

CF(~comprar_acciones (usrobotics)) = 0 * 0.7 = 0

0.7	comprar_acciones(X) ← buen_precio(X).
0.9	buen_precio(X) ← buen_precio_web(X).
0.7	~comprar_acciones(X) ← riesgosa(X).
0.8	riesgosa(X) ← en_fusion(X,Y).
1	en_fusion(X,Y) ← listado_fusiones_web(X,Y).
0.6	riesgosa(X) ← rumores_deuda_web(X).
0.7	~riesgosa(X) ← en_fusion(X,Y), fuerte(Y).
0.8	~riesgosa(X) ← fuerte(X).
0.9	fuerte(X) ← listado_fuertes_web(X).
1	buen_precio_web(skynet) .
0.7	buen_precio_web(acme) .
0.9	listado_fusiones_web(acme, strong) .
0.5	rumores_deuda_web(acme) .
-0.5	rumores_deuda_web(usrobotics) .
0.8	listado_fuertes_web(strong) .



Resolución del conflicto con información numérica

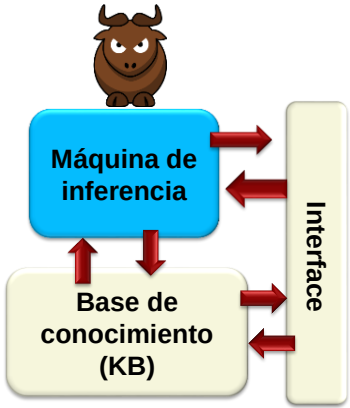
[0.7] comprar_acciones(acme) ← buen_precio(acme). **[0.441]**
[0.9] buen_precio(acme) ← buen_precio_web(acme).
[0.7] buen_precio_web(acme) .

[0.7] ~comprar_acciones(acme) ← riesgosa(acme). **[0.504]**
[0.8] riesgosa(acme) ← en_fusion(acme,strong).
[1.0] en_fusion(acme,strong) ← listado_fusiones_web(acme,strong).
[0.9] listado_fusiones_web(acme, strong) .

CF(comprar_acciones(acme)) = 0.7 * 0.9 * 0.7 = 0.441

CF(~comprar_acciones(acme)) = 0.7 * 0.8 * 1 * 0.9 = 0.504

Ahora que tenemos una forma de calcular el CF de una conclusión, podemos elegir entre las dos conclusiones contradictorias comparando sus respectivos CF. En este ejemplo, como el CF de ~comprar_acciones(acme) es mayor, entonces es la conclusión que el SBC elige como la mejor conclusión.



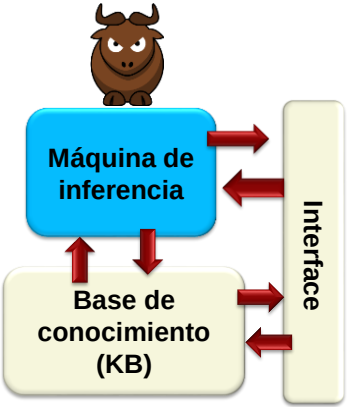


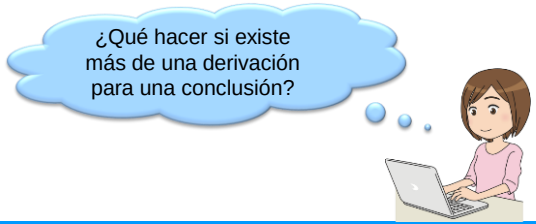
Resolución del conflicto con información numérica

[0.7] comprar_acciones(acme) ← buen_precio(acme). **[0.441]**
[0.9] buen_precio(acme) ← buen_precio_web(acme).
[0.7] buen_precio_web(acme) .

[0.7] ~comprar_acciones(acme) ←riesgosa(acme). **[0.504]**
[0.8] riesgosa(acme) ←en_fusion(acme,strong).
[1.0] en_fusion(acme,strong) ← listado_fusiones_web(acme,strong).
[0.9] listado_fusiones_web(acme, strong) .

La conclusión ~comprar_acciones(acme) será la elegida por el SBC.

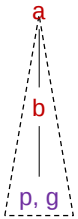


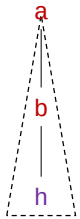


Resolución del conflicto con información numérica

A partir de esta nueva base de conocimiento, se obtienen **dos** derivaciones para la conclusión “a”

0.7	a ← b.
0.9	a ← c.
0.7	~a ← d.
0.8	~a ← e.
0.7	~a ← p, f.
0.6	b ← p, g.
1	b ← h.
0.8	d ← k.
0.9	f ← m.
1	p .
0.4	e .
0.9	g .
0.9	h .
-0.5	k .
0.8	m .





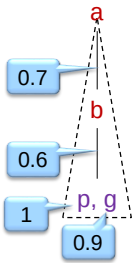
¿Por qué la regla “a ← c” no es usada para derivar “a” ?

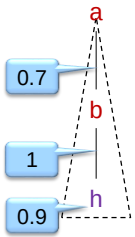


Resolución del conflicto con información numérica

A partir de esta nueva base de conocimiento, se obtienen **dos** derivaciones para la conclusión “a”

0.7	a ← b.
0.9	a ← c.
0.7	~a ← d.
0.8	~a ← e.
0.7	~a ← p, f.
0.6	b ← p, g.
1	b ← h.
0.8	d ← k.
0.9	f ← m.
1	p .
0.4	e .
0.9	g .
0.9	h .
-0.5	k .
0.8	m .





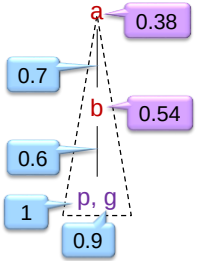
Con fondo celeste están los CF obtenidos directamente de la base de conocimiento.

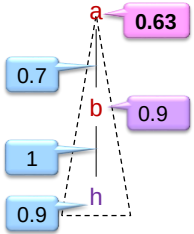


Resolución del conflicto con información numérica

A partir de esta nueva base de conocimiento, se obtienen **dos** derivaciones para la conclusión "a" la primera con un CF derivado de 0.38 y la segunda con 0.63. Podemos tomar el máximo (0.63) como el CF de la conclusión "a".

0.7	a ← b.
0.9	a ← c.
0.7	~a ← d.
0.8	~a ← e.
0.7	~a ← p, f.
0.6	b ← p, g.
1	b ← h.
0.8	d ← k.
0.9	f ← m.
1	p .
0.4	e .
0.9	g .
0.9	h .
-0.5	k .
0.8	m .





Con otro color están los CF obtenidos con las reglas de propagación.

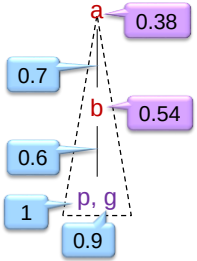
Con fondo celeste están los CF obtenidos directamente de la base de conocimiento.

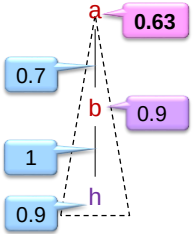


Resolución del conflicto con información numérica

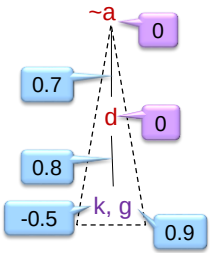
A partir de esta nueva base de conocimiento, se obtienen **dos** derivaciones para la conclusión “a” la primera con un CF derivado de 0.38 y la segunda con 0.63. Podemos tomar el máximo (0.63) como el CF de la conclusión “a”. También se obtienen **tres** derivaciones para la conclusión “~a”, y entre ellas el máximo CF es de 0.5.

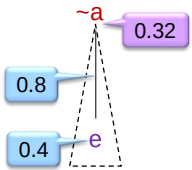
0.7	a ← b.
0.9	a ← c.
0.7	~a ← d.
0.8	~a ← e.
0.7	~a ← p, f.
0.6	b ← p, g.
1	b ← h.
0.8	d ← k.
0.9	f ← m.
1	p .
0.4	e .
0.9	g .
0.9	h .
-0.5	k .
0.8	m .

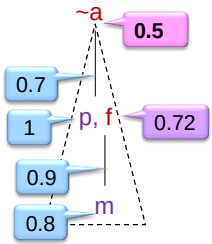




2 razones a favor de “a” (en contra de ~a).







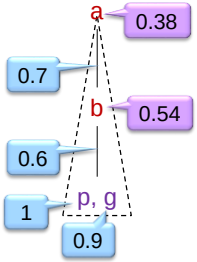
3 razones a favor de ~a (en contra de “a”).

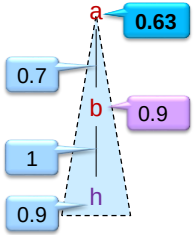


Resolución del conflicto con información numérica

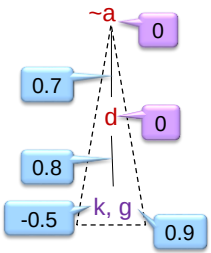
A partir de esta nueva base de conocimiento, se obtienen **dos** derivaciones para la conclusión “a” la primera con un CF derivado de 0.38 y la segunda con 0.63. Podemos tomar el máximo (0.63) como el CF de la conclusión “a”. También se obtienen **tres** derivaciones para la conclusión “~a”, y entre ellas el máximo CF es de 0.5.

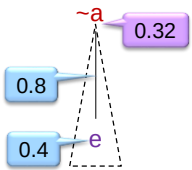
0.7	a ← b.
0.9	a ← c.
0.7	~a ← d.
0.8	~a ← e.
0.7	~a ← p, f.
0.6	b ← p, g.
1	b ← h.
0.8	d ← k.
0.9	f ← m.
1	p .
0.4	e .
0.9	g .
0.9	h .
-0.5	k .
0.8	m .

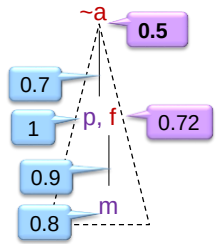




En este ejemplo, tomando el máximo CF de cada derivación CF(a) = 0.63 y CF(~a) = 0.5







En base a los CF se debería elegir la conclusión “a”.



¿Qué respuesta dar?

Para dar una respuesta a una consulta se podría proceder de esta manera.



Respuesta para una consulta Q

Sí: cuando hay una derivación para Q y no hay derivación para el complemento de Q, o bién hay derivaciones para ambos pero CF(Q) > CF(complemento de Q)

No: cuando hay una derivación para el complemento de Q y no hay derivación para Q, o bién hay derivaciones para ambos pero CF(Q) < CF(complemento de Q)

Indeciso: hay derivaciones para ambos y CF(Q) = CF(complemento de Q)

Desconocido: no hay derivación para Q ni su complemento

Siguiendo el ejemplo anterior:

Consulta	Respuesta
m	sí
~m	no
c	desconocido
~c	desconocido
a	sí
~a	no



Tarea: hacé un ejemplo para que la respuesta sea indeciso.

Uso de valores de certeza en un SBC

La principal ventaja del uso de información numérica en un SBC (por lo cual resulta muy atractivo) es la facilidad de las computadoras para hacer cómputos matemáticos. Además, hay mucho sustento matemático que ha sido estudiado y que puede aprovecharse.



La principal desventaja de estas propuestas radica en la decisión de qué valor asociar a cada sentencia. Esto incluye considerar: ¿de dónde surge tal valor? ¿quién lo decide? ¿en qué se fundamenta?

Otras preguntas:

¿Cómo nos decidimos entre asignar 0.7 o 0.71?

La diferencia entre CF(a)=0.21114 y CF(~a)=0.21119

¿se lo considera una diferencia significativa?





Video complementario



En el video asociado al enlace de la imagen, hay una explicación resumida de lo que estuvimos trabajando en clase.



Esto no termina acá…



¡Gracias por tu atención!

CONTINUARÁ